<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
0	2017.04.07	신규 제정	이봉재	이종일	김봉환
1	2024.7.17.	절차서 최신화 및 실제업무 반영	김건아	김태형	장인수
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

* 개정 관련 신구조문은 부록 참고

목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 참고문서
4. 방사선작업관리
4.1 방사선작업
4.2 방사선작업의 분류
4.3 방사선작업 계획의 수립
4.4 방사선작업계획서 제출 및 방사선작업허가서 통보
4.5 방사선작업절차
4.6 방사선작업 관리감독
4.7 방사선 작업시 고려사항
4.8 수시출입자의 방사선관리구역 내 작업
4.9 긴급작업
4.10 제염
4.11 방사성폐기물의 처리
5. 붙임

1. 목적

본 절차는 원자력이용시설(이하 “시설”이라 한다) 방사선관리구역에서 방사선작업을 수행하는 종사자의 피폭선량을 선량한도 이하로 유지하고 시설의 방사선 안전성을 확보하기 위해 필요한 관리사항을 규정하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 한국원자력연구원의 원자력이용시설 방사선관리구역내에서 수행하는 모든 방사선작업관리에 적용한다.

3. 참고문서

1) 원자력안전법 시행령 제174조(환경상의 위해방지)
2) 원자력안전위원회 규칙 “원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙”
3) 원자력안전위원회 규칙 “방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙”
4) 원자력안전위원회 고시 “방사선방호 등에 관한 기준”
5) 방사성동위원소등 생산등에 관한 안전관리규정
6) 핵연료물질사용에 관한 안전관리규정
7) 방사성폐기물관리규정

4. 방사선작업관리

4.1 방사선작업

방사선작업이란 원자력이용시설의 방사선관리구역에서 시설의 운전·이용 또는 보전이나 방사성물질등의 사용·취급·저장·보관·처리·배출·처분·운반 및 기타 관리 또는 오염제거 등 방사선에 피폭하거나 그 우려가 있는 작업을 말하며, 반드시 방사선관리구역 출입관리 절차서인 RSC-통합-출입 절차서에 따라 방사선작업계획서를 제출하여 방사선안전관리 부서장이 허가한 방사선작업허가서를 통보 받은 후에 작업을 수행하여야 한다.

4.2 방사선작업의 분류

모든 방사선작업은 붙임 1과 같이 정규 방사선작업과 비정규 방사선작업으로 구분하며, 방사선작업의 효율적 관리를 위하여 일반(년) 방사선작업, 일반(월) 방사선작업 그리고 특수 방사선작업으로 분류하여 관리한다.

1) 일반(년) 방사선작업

시설의 운영 등에 필요한 점검을 수행하기 위하여 방사성물질을 직접 취급하지 않는 점검, 확인, 감시 등의 단순 반복적인 일상 업무

2) 일반(월) 방사선작업

일반(년) 방사선작업 및 특수방사선작업 이외의 모든 방사선작업

3) 특수 방사선작업

① 작업자의 주당 예상 피폭방사선량이 1 mSv를 초과할 우려가 있는 작업이나 그러한 작업장에서 수행하는 작업

② 표면방사선량률이 1 mSv/h를 초과할 우려가 있는 작업이나 그러한 작업장에서 수행하는 작업

③ 공기중의 방사성물질의 농도가 유도공기중농도를 초과할 우려가 있는 작업이나 그러한 작업장에서 수행하는 작업

④ 물체의 표면오염도가 허용표면오염도를 초과할 우려가 있는 작업이나 그러한 작업장에서 수행하는 작업

⑤ 작업수행기간동안 방사성물질의 굴뚝방출량(농도)이 유도방출한도의 백분의 일(1/100)을 초과할 우려가 있는 작업

⑥ 경험이 없는 새로운 작업으로 작업수행기간동안 방사선(능) 준위가 상기 작업조건의 십분의 일(1/10)을 초과할 우려가 있는 작업

⑦ 비정규시간에 수행하는 작업. 다만 일반(년) 작업 또는 24시간 운영하는 시설에서의 방사선작업은 제외할 수 있다.

4.3 방사선작업 계획의 수립

1) 방사선작업책임자는 방사선작업을 수행하기 전에 작업 시 피폭방사선량, 시간제한, 방호용구 착용, 필요한 측정기 등을 고려하여 방사선 안전을 위한 작업계획을 세워야 한다. 필요시 방사선안전관리부서장의 자문 및 협조를 얻는다. 특히 경험이 없는 특수작업의 경우에는 방사선안전관리담당자와 작업에 대하여 충분한 협의를 해야 한다.

2) 방사선작업책임자는 작업자에게 방사선 작업 목표를 숙지시켜야 하며, 특히, 작업이 복잡하거나 고준위 방사선 구역에서 작업을 할 경우에는 작업 전에 예행연습을 실시하여 작업시간을 단축하는 등의 방호수단을 강구함으로써 작업자의 피폭을 최소화 하도록 하여야 한다.

3) 방사선작업책임자는 작업자의 방사선 안전성을 확보하기 위하여 해당 시설의 정상

적인 운영 상태를 확인하여 필요한 조치를 하여야 한다.

4.4 방사선작업계획서 제출 및 방사선작업허가서 통보

4.4.1 방사선작업계획서 제출

1) 시설 내에서 방사선작업을 수행하기 위해서는 작업부서가 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)에 의하여 방사선작업의 종류에 따른 방사선작업계획서를 작성하여 방사선안전관리부서에 제출해야 한다. 작성 시 작업계획, 작업자별 작업내용과 작업절차 등을 기록한다.
2) 작성된 방사선작업계획서는 방사선작업책임자 및 소속부서장과 해당 시설운영책임자의 승인을 받아야 한다. 승인자가 부재중인 경우에는 대리자가 승인할 수 있다. 이때 방사선작업책임자는 과제책임자 이상 또는 2년 이상의 방사선작업종사자 실무경험이 있는 자이어야 한다.
3) 일반 방사선작업과 특수방사선작업은 소속부서의 부장급까지의 결재를 받는다.
4) 소속부서장과 시설운영책임자가 동일한 경우에는 시설운영책임자의 협조결재를 생략한다.

4.4.2 방사선작업허가서 통보

1) 방사선안전관리담당자는 제출된 방사선작업계획서를 검토하여 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)에 의하여 방사선작업허가서를 작성한 후 방사선안전관리부서장의 결재를 받아 작업 신청부서에 통보한다.
2) 방사선작업허가서에는 해당 방사선작업에 대하여 필요한 권고 및 주의사항과 작업환경정보(작업장 방사선 · 능 준위 등)을 기재한다.
3) 방사선작업허가서 유효기간 (작업기간 한도)
   ① 일반(년) 방사선작업허가서 : 최대 365일 (매년 기준)
   ② 일반(월) 방사선작업허가서 : 최대 31일 (작업일 기준)
   ③ 특수 방사선작업허가서 : 최대 5일 (작업일 기준)

4.5 방사선작업절차

4.5.1 작업수행 전 절차

방사선작업자는 작업수행 전에 다음 사항을 이행해야 한다.

1) 사용 및 취급하려는 시설이나 방사성물질의 방사선 종류, 방사선 강도 등을 정확히

파악하거나, 파악하기 곤란한 경우에는 충분히 보수적으로 평가한다.

2) 방사선안전관리부서장의 협조와 권고에 의한 작업상의 안전성을 재검토한다.
3) 필요한 장비의 점검 및 사용법을 숙지한다.
4) 충분하게 모의 작업을 수행하고 작업절차서를 숙지한다.
5) 외부 및 내부 피폭방사선량을 최소화하는데 적합한 방호복 및 방호장구를 준비하고 사용법을 숙지한다.
6) 오염방지대책을 수립한다.
7) 방사선작업책임자는 과 피폭의 우려가 있을 경우, 작업계획을 충분히 세워 피폭 방사선량을 최소화함으로써 작업자의 과 피폭이 발생하지 않도록 한다.
8) 방사선작업책임자는 환경방출이 예상되는 경우에는 사전에 방출 예상치를 보수적으로 평가하여 환경에 미치는 영향을 최소화한다.
9) 방사선작업책임자는 특수 방사선작업을 수행하기 전에 취급하는 방사성물질이나 이를 함유한 계통의 취급방법 등에 대하여 방사선안전관리담당자와 협의하고 방사선작업 계획서 제출 시 그 내용을 첨부하여야 한다.

4.5.2 작업수행 절차

방사선작업자는 작업수행 중에 다음 사항을 이행해야 한다.

1) 계획된 작업절차 및 관련규정을 준수한다.
2) 보조선량계를 작업중에 수시로 확인하여 과 피폭의 발생을 사전에 예방한다.
3) 오염발생시 오염 확산을 방지한다.
4) 방사선방호장구를 착용한다.

4.5.3 작업수행 후 절차

방사선작업자는 작업수행 후에 다음 사항을 이행해야 한다.

1) 피폭방사선량을 확인하고, 과피폭시 방사선안전관리부서장의 조치에 따른다.
2) 오염검사를 실시하여 오염된 장비 및 공구를 구분한다.
3) 오염된 물건은 제염절차에 따라 제염한다.
4) 작업자의 오염검사 및 제염은 오염검사절차와 제염절차에 따라 수행한다.
5) 방사선작업 중에 작업 중에 발생한 고체 및 액체 폐기물은 4.11(방사성폐기물의 처리)에 따라 처리한다.

4.6 방사선작업 관리감독

4.6.1 자문 및 권고

방사선안전관리부서장은 방사선 작업구역의 방사선 조건 평가, 작업환경 감시 등의 방사선 방어 관련 업무에 대한 자문을 제공하며, 필요시 연구원 방사선작업 안전평가 이행지침 등에 따라 방사선작업의 중지, 시정조치, 시설의 운영정지 등을 요구할 수 있다.

4.6.2 작업 감시

과피폭이나 오염 확산이 예상되는 작업에는 방사선안전관리담당자가 작업 수행 중 연속하여 작업환경의 감시 및 피폭관리를 수행하여야 한다.

4.7 방사선 작업시 고려사항

1) 방사선의 종류를 파악하여 적절한 차폐체를 이용한다.
2) 방사선원으로 부터 적절한 거리를 유지하여 작업한다.
3) 작업 전에 작업계획을 철저히 세워 작업시간을 단축하고 불필요한 피폭을 줄인다.
4) 개인전자선량계의 피폭선량을 수시로 확인한다.
5) 수시로 방사선량률을 측정하여 변화량을 감시한다.
6) 방사선원의 반감기가 짧을 경우에는 충분히 붕괴되도록 기다린다.

4.8 수시출입자 및 일시출입자의 방사선관리구역내 방사선작업

수시출입자 및 일시출입자는 일반인으로서 방사성 물질 등을 취급할 수 없으나 시설의 보수를 위하여 불가피하게 방사성물질을 함유한 계통을 접촉 또는 취급하거나 냉중성자 실험시설을 이용하는 실험을 수행할 경우 작업기간은 정규 근무시간(야간이나 휴일 제외) 내에서 7일/월을 초과할 수 없다.

4.9 긴급작업

4.9.1 긴급 방사선작업의 정의 및 적용

1) 시설의 안전운영을 위한 긴급작업이나 사고의 진압 등 확대방지를 위한 불가피한 작업 등을 말한다.
2) 이러한 작업에 종사하는 자들은 원자력안전법에서 정한 절차에 따라 선별하며, 연간 선량한도 내에서 작업할 수 있다. (유효선량: 0.5 Sv, 피부의 등가선량: 5 Sv)
3) 인명구조를 목적으로 하는 긴급작업은 제한선량을 적용하지 아니한다.

4) 긴급작업으로 인한 피폭선량은 개인선량에 합산하지 아니할 수 있다.

4.9.2 긴급시 방사선 작업절차

1) 방사선 긴급작업으로 인해 예상되는 피폭방사선량을 피할 수 있는 대안이 없거나 현실적으로 불가능한 극히 예외적인 상황일 때에만 이를 승인하여야 한다.
2) 긴급시의 방사선작업은 작업 시작 전에 원자력관계사업자의 승인을 서면으로 받아야 한다.
3) 원자력관계사업자는 방사선장해방지조치의 규정에 따른 작업에 참여하는 자의 피폭방사선량을 가능한 한 합리적으로 낮게 유지하기 위하여 필요한 방사선 방호조치를 취하여야 한다.
4) 원자력관계사업자는 작업승인을 하기 전에 동 작업에 참여하는 자에게 다음 사항을 통보하여야 한다.
   ① 계획된 긴급작업의 목적
   ② 작업수행으로 받게되는 예상 피폭방사선량, 부수적인 잠재위험도, 구체적인 방사선 준위 또는 기타 작업조건
   ③ 피폭방사선량을 가능한 한 합리적으로 낮게 유지하기 위하여 필요한 방사선방호조치에 관한 구체적 지침

4.10 제염

4.10.1 일반사항

1) 오염상황의 확인 및 보고

   오염의 최초 발생자(또는 최초 확인자)는 오염의 상황(장소, 범위 및 정도 등)을 즉시 파악하고, 오염이 확대되지 않도록 조치(오염 상황 표시, 전파 등) 및 오염의 상황을 신속하게 방사선안전관리담당자에게 통보한다.
2) 제염작업 관리

   방사선안전관리부서의 관리하에, 방사선작업책임자 및 방사선작업종사자가 정해진 제염절차에 따라 제염을 수행한다.
3) 제염작업 주의사항

   계획 제염 시에는 작업자 피폭 및 추가오염이 발생하지 않도록 적절한 제염 계획 및 오염 확대 방지 대책이 강구되어야 하며, 제염 시 발생하는 방사성폐기물의 처리 처분이 용이하도록 정해진 제염절차의 방법을 준수하여야 한다. 방사선제염작업으로 인하여, 작업자 피폭이 목표선량을 초과할 것으로 예상되는 경우에는 방사선

안전관리부서로부터 제염작업 중단이 권고될 수 있다.

4.10.2 제염절차

1) 제염의 방법

① 바닥에 엎지른 방사성 분말이나 액체는 제염지(종이류, 면류)로 즉시 닦아낸다. 이때 바닥의 재질에 따라 건식 또는 습식으로 닦아낼 수 있다.

② 필요한 경우 표면을 깎아 내거나 덮어씌운다. 덮어씌운 곳을 표시해 놓고 오염물질이 나오지 않도록 조치한다.

③ 단수명의 방사성물질로 오염되었을 때는 제염하지 않고 감쇄를 기다려도 된다.

2) 제염제의 선택

① 일반적으로 물을 사용한다.

② 물로 오염이 제거되지 않는 경우 오염상황, 오염원(핵종)의 물리적 성질 및 화학적 성질에 따라 약염기 또는 약산 용액을 사용한다.

③ ②의 과정에서 오염이 제거되지 않을 경우, 중성세제, 비누 등 제염액(킬레이트 함유)을 희석(예, 물 1L에 약 1 mL 이하)하여 사용할 수 있다.

3) 제염 시 방사성폐기물 관리

방사선작업책임자는 제염 시 발생되는 방사성폐기물 중 킬레이트제 제염액이 활용된 방사성폐기물이 일반 방사성폐기물과 혼합되지 않도록 분리 후 저장/보관/관리하여야 하며, 방사성폐기물의 처리 시에는 원내 방사성폐기물관리규정에 따라 분류하여 처리하여야 한다.

4.11 방사성폐기물의 처리

방사성폐기물은 연구원 방사성폐기물관리규정에 따라 처리한다.

5. 붙임

붙임1. 방사선작업 구분 및 관련내용

붙임2. (삭제)

붙임3. (삭제)

붙임4. (삭제)

붙임1.

방사선작업 구분 및 관련내용

정규/비정규	작업구분	최종결재선	방사성물질 취급유무	작업기간 한 도	작업내용
정규 근무시간내 작업	일반(년)	부장급	무	365일	• 일상 점검, 확인, 또는 감시 업무
	일반(월)	부장급	유 또는 무	31일[1]	• 일반(년) 및 특수방선작업 이외의 모든 방사선작업(실제작업시간)
	특수	부장급	유 또는 무	5일[1]	• 작업자의 주당 예상 피폭방사선량이 1 mSv를 초과할 우려가 있는 작업이나 그러한 작업장에서 수행하는 작업 • 표면방사선량률[2]이 1 mSv/h를 초과할 우려가 있는 작업이나 그러한 작업장에서 수행하는 작업 • 공기중의 방사성물질의 농도가 유도공기중 농도를 초과할 우려가 있는 작업이나 그러한 작업장에서 수행하는 작업 • 물체의 표면오염도가 허용표면오염도를 초과할 우려가 있는 작업이나 그러한 작업장에서 수행하는 작업 • 작업수행기간동안 방사성물질의 굴뚝방출량(농도)이 유도방출한도의 백분의 일(1/100)을 초과할 우려가 있는 작업 • 경험이 없는 새로운 작업으로 작업수행기간동안 방사선(능) 준위[3]가 상기 작업조건의 십분의 일(1/10)을 초과할 우려가 있는 작업 • 비정규시간에 수행하는 작업[4]
비정규	특수	부장급	유 또는 무	5일[1]	• 야간 및 휴일 등 정규 근무시간 이외의 원자력이용시설내 모든 작업 다만, 시설 점검을 위한 일반(년) 작업과 교대근무 체제로 24시간 운영하는 시설에서는 비정규의 일반(년/일시) 작업은 정규 근무시간내 작업으로 간주함.

[1]작업일수는 반드시 실제 작업일수이어야 하며, 기간 중에 작업을 하지 않는 토요일과 일요일이 포함될 경우 작업일수 계산에서 이를(토요일 및 일요일) 제외한다.
[2]방사성물질, 방사성물질을 내장한 용기 또는 장치, 방사선발생장치 및 방사선차폐체 등 방사선이 나오는 물체의 표면으로부터 10센티미터의 거리에서 측정한 방사선량률을 말한다.
[3]피폭방사선량, 표면방사선량률, 공기중의 방사성물질의 농도 및 물체의 표면오염도를 말한다.
[4]일반(년)작업 또는 24시간 운영하는 시설에서의 작업은 제외할 수 있다.